

10주차 · 틸팅 추진기, 추력 배분과 동적위치유지

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-04

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 **본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것**이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB-Simulink 가 처음이라면 **6주차 실습 전에 아래를 끝낼 것**. 본 과목의 제어가 실습은 전부 Simulink 로 진행함. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

- **과목:** 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주차 학습 내용:** 후방 추진기를 좌우로 $\pm 45^\circ$ 돌려 배를 옆으로 움직이고, 외란 속에서 **제자리를 지킴**

★ 시작 전 확인

- 9주차까지의 환경 (WSL2 + ROS 2 + VRX + MATLAB/Simulink)
- `w10_simulink/` 배포 폴더
- 7~9주차의 내부루프·운동모델을 읽을 수 있을 것

i 9주차까지 배가 못 하던 일

1~9주차의 WAM-V 는 추진기 방향이 **고정**이었음. 낼 수 있는 힘은 전후(surge)와 요모멘트(yaw) 둘뿐이고, **옆으로 미는 힘은 0**이었음
그래서 배는 옆으로 못 갔고, 제자리에서 위치를 지킬 수도 없었음
이번 주차에 추진기를 돌리는 순간 그 제약이 사라짐

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 과소구동과 완전구동의 차이를 배분 행렬의 계급으로 설명하기
2. 확장 추력 벡터로 배분 문제를 선형화하고 유사역행렬로 풀기
3. $\pm 45^\circ$ 기계적 한계를 역추진·불감대·클램프로 처리하기
4. 도달가능 제어집합을 그려 배가 낼 수 있는 힘의 범위를 확인하기
5. 3자유도 DP 제어법칙을 쓰고 계인을 대역폭으로 정하기
6. 기준모델이 왜 필요한지 포화 현상으로 설명하기
7. 바람·파랑 외란 모델을 식과 코드로 연결하기
8. 파랑 필터의 효과를 추력 변화율로 정량화하기

준비물

항목	내용
환경	1~9주차 그대로
배포 파일	<code>W10_simulink/</code> (모델 2개 + 스크립트 8개: <code>setup</code> · <code>plot</code> · <code>animate</code> · <code>alloc_demo</code> · <code>sway_demo</code> · <code>vrx_run</code> · <code>build</code> · <code>tidy_layout</code>)
문헌	Fossen (2011) 12.3절, Jin 외 (2025) — 50-원 본 자료 / PDF
참고 자산	[2025] ROS2_VRX_Gazebo_Simulink/WAMV_USV_Control_Allocation.m

1부 · 이론

1-1. 과소구동에서 완전구동으로

- 평면에서 배의 자유도는 셋 — 전후(surge), 좌우 sway), 선회(yaw)
- 낼 수 있는 힘의 개수가 자유도보다 적으면 **과소구동(underactuated)**

주차	입력	제어 가능한 자유도	상태
1~9	좌·우 추력 2개	surge, yaw	과소구동
10	좌·우 추력 2개 + 방위각 2개 = 4개	surge, sway, yaw	완전구동(입력이 더 많음)

- 과소구동인 배는 **옆으로 갈 수 없음**
 - 7~9주차에서 배가 늘 뱃머리를 목표 쪽으로 돌리고 나서야 움직인 이유
- 완전구동이 되면 **뱃머리를 고정한 채 옆으로 갈 수 있음**
 - 접안·도킹·제자리 유지가 가능해짐

★ 이번 주차의 한 문장

추진기를 돌릴 수 있게 되는 순간, "어느 방향으로 얼마나" 를 결정하는 새로운 문제가 생김. 그것이 **추력 배분(control allocation)** 임

1-2. 방위추진기 — 힘의 크기와 방향을 함께 낸다

- 추진기 i 가 내는 힘은 크기 T_i 와 방위각 δ_i 로 정해짐

$$\mathbf{f}_i = T_i \begin{bmatrix} \cos \delta_i \\ \sin \delta_i \end{bmatrix}$$

- WAM-V 후방 2기의 위치 (선체 좌표계, 출처 `wamv_aft_thrusters.xacro`)

추진기	x [m]	y [m] (NED, 우현 +)
좌현 (left)	-2.3738	-1.0271
우현 (right)	-2.3738	+1.0271

✗ 좌표계 부호를 여기서 한 번 더 뒤집음

Gazebo 의 `left` 엔진은 ENU 선체계에서 $y = +1.027$ 임. ENU 의 y 는 좌현임
NED 선체계의 y 는 우현이므로 좌현 추진기는 $y_L = -1.027$ 이 됨
이 부호를 틀리면 요 되먹임이 반대가 되어 **DP 가 선수를 못 잡고 뚫**
실제로 이 자료를 만들면서 한 번 겪었음 (§E-1 참조)

- 세 자유도에 들어가는 힘과 모멘트

$$\begin{aligned} X &= T_L \cos \delta_L + T_R \cos \delta_R \\ Y &= T_L \sin \delta_L + T_R \sin \delta_R \\ N &= \sum_i (x_i T_i \sin \delta_i - y_i T_i \cos \delta_i) \end{aligned}$$

1 문헌의 단순화와 다른 점

Jin 외 (2025) 는 두 추진기를 **같은 각도로** 두고 ($T_p = T_s = T$, $\delta_p = \delta_s = \delta$)

식 (8)~(10) 을 얻음. 그러면 $N = -L_{CG} T \sin \delta$ 가 되어 다루기는 쉽지만

(L_{CG} = 무게중심에서 추진기까지의 전후 거리, 본 과목의 $|x| = 2.3738$ m 에 해당)

자유도가 둘로 줄어 DP 를 할 수 없음

본 과목은 두 각도를 **독립**으로 두어 3자유도를 모두 씀

1-3. 확장 추력 벡터 — 비선형을 선형으로 바꾸는 요령

- 위 식은 δ_i 에 대해 **비선형**임. 그대로 풀면 반복 최적화가 필요함
- Fossen (2011) 12.3.4 절의 요령: 극좌표 (T_i, δ_i) 대신 **직교 성분**을 미지수로 둬

$$\mathbf{f} = [F_{xL} \ F_{yL} \ F_{xR} \ F_{yR}]^T, \quad F_{xi} = T_i \cos \delta_i, \quad F_{yi} = T_i \sin \delta_i$$

- 그러면 배분 관계가 **완전한 선형식**이 됨

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{T}_e \mathbf{f}, \quad \mathbf{T}_e = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ -y_L & x & -y_R & x \end{bmatrix}$$

- $x = -2.3738$ m 는 두 추진기에 공통인 전후 위치, y_L, y_R 는 1-2절 표의 좌우 위치
- 셋째 행은 1-2절의 N 식을 성분별로 풀어 쓴 것 — $N = xF_{yi} - y_i F_{xi}$ 의 합
- WAM-V 수치를 넣으면

$$\mathbf{T}_e = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1.0271 & -2.3738 & -1.0271 & -2.3738 \end{bmatrix}$$

★ 계급이 3 이면 3자유도가 모두 제어됨

`rank(T_e) = 3` 임 — `w10_setup` 이 실행할 때마다 출력함

7~9주차의 고정 추진기는 $\delta = 0$ 이라 $\mathbf{Y}$ 행이 항상 0 이므로 계급이 2 였음

↘ 방위각 0 이면 7~9주차 식으로 돌아감

$\delta_i = 0$ 이면 $F_{yi} = 0$ 이므로

$$N = -y_L F_{xL} - y_R F_{xR} = b(F_L - F_R).$$

여기서 $b = y_R = -y_L = 1.0271$ m 는 반폭, $F_L = F_{xL}$, $F_R = F_{xR}$ 임

4주차 1-2절의 차동추진 식과 정확히 같음. `w10_setup` 이 이것을 `assert` 로 확인함

1-4. 배분 문제 — 미지수가 넷, 식이 셋

- 미지수 4개, 식 3개 → 해가 **무한히 많음**
- 그중 하나를 고르는 기준이 필요함. 가장 흔한 기준은 **에너지 최소**

$$\mathbf{f}^* = \arg \min_{\mathbf{f}} \|\mathbf{f}\|^2 \quad \text{subject to} \quad \mathbf{T}_e \mathbf{f} = \boldsymbol{\tau}$$

- 라그랑주 승수 $\boldsymbol{\lambda}$ (3×1) 로 제약을 비용에 붙임

$$\mathcal{L} = \mathbf{f}^T \mathbf{f} + \boldsymbol{\lambda}^T (\boldsymbol{\tau} - \mathbf{T}_e \mathbf{f})$$

- $\mathbf{f}$ 로 미분해 0 으로 두고, 그 결과를 제약식에 대입함

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{f}} = 2\mathbf{f} - \mathbf{T}_e^\top \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{f} = \frac{1}{2} \mathbf{T}_e^\top \boldsymbol{\lambda}, \quad \boldsymbol{\tau} = \mathbf{T}_e \mathbf{f} = \frac{1}{2} \mathbf{T}_e \mathbf{T}_e^\top \boldsymbol{\lambda} \Rightarrow \boldsymbol{\lambda} = 2(\mathbf{T}_e \mathbf{T}_e^\top)^{-1} \boldsymbol{\tau}$$

- $\boldsymbol{\lambda}$ 를 첫 식에 되돌려 넣으면 유사역행렬(pseudo-inverse) 해가 나옴

$$\mathbf{f}^* = \mathbf{T}_e^\dagger \boldsymbol{\tau} = \mathbf{T}_e^\top (\mathbf{T}_e \mathbf{T}_e^\top)^{-1} \boldsymbol{\tau}$$

- 추진기마다 비용을 다르게 주고 싶으면 가중형을 씀
 - 비용을 $\mathbf{f}^\top \mathbf{W} \mathbf{f}$ 로 바꾼 것. $\mathbf{W}$ 는 4×4 양의 대각 가중행렬 — 값이 클수록 그 성분을 덜 씀
 - 본 과목은 $\mathbf{W} = \mathbf{I}$ (위의 기본형)

$$\mathbf{f}^* = \mathbf{W}^{-1} \mathbf{T}_e^\top (\mathbf{T}_e \mathbf{W}^{-1} \mathbf{T}_e^\top)^{-1} \boldsymbol{\tau}$$

★ $\mathbf{T}_e$ 가 상수라는 것이 핵심

그래서 $\mathbf{T}_e^\dagger$ 를 미리 한 번 계산해 두고 매 스텝 곱하기만 하면 됨
특이점(singular configuration)도 없음. 이것이 확장 추력 벡터를 쓰는 진짜 이유

- 풀고 나면 극좌표로 되돌림

$$T_i = \sqrt{F_{xi}^2 + F_{yi}^2}, \quad \delta_i = \text{atan2}(F_{yi}, F_{xi})$$

1-5. $\pm 45^\circ$ 기계적 한계 — 역추진과 불감대

- 실제 방위추진기는 한 바퀴 돌지 못함. WAM-V 급은 대략 $\pm 45^\circ$
- 요구된 δ_i 가 그 밖이면 그대로 쓸 수 없음

$$(T_i, \delta_i) \mapsto \begin{cases} (T_i, \delta_i) & |\delta_i| \leq \delta_{\max} \\ (-T_i, \delta_i - \text{sgn}(\delta_i) \pi) & |\delta_i| \geq \pi - \delta_{\max} \\ \text{불감대 또는 클램프} & \text{그 밖} \end{cases}$$

구간	요구 방향	처리
$\ \delta\ \leq 45^\circ$	앞쪽	그대로
$\ \delta\ \geq 135^\circ$	뒤쪽	역추진 — 추력 부호를 뒤집고 각도를 180° 접음
$45^\circ < \ \delta\ < 135^\circ$	옆쪽	한 기로는 낼 수 없음

- 마지막 구간의 처리 방법 두 가지 (`alloc_mode`)

모드	방법	성질
1	불감대 — 그 추진기를 끄	연구실 자산 <code>WAMV_USV_Control_Allocation.m</code> 의 방식. 단순하나 실현 $\boldsymbol{\tau}$ 가 틀어짐
2	경계 클램프 — 가까운 섹터 끝으로 밀고 크기를 <code>cos</code> 로 줄임	쓸 수 있는 성분만 남김 (기본값, <code>w10_setup.m</code> 60행)

- 모드 2 는 요구 방향이 옆쪽 구간의 앞쪽 절반인지 뒤쪽 절반인지에 따라 다른 섹터 끝을 씀

$$(T_o, \delta_o) = \begin{cases} (T_i \cos(|\delta_i| - \delta_{\max}), \operatorname{sgn}(\delta_i) \delta_{\max}) & \delta_{\max} < |\delta_i| \leq 90^\circ \\ (-T_i \cos(\pi - \delta_{\max} - |\delta_i|), -\operatorname{sgn}(\delta_i) \delta_{\max}) & 90^\circ < |\delta_i| < \pi - \delta_{\max} \end{cases}$$

요구 구간	쓰는 섹터 끝	실제 힘의 방향	크기
$45^\circ < \ \delta\ \leq 90^\circ$	앞쪽 끝, 정추진 $\pm 45^\circ$	$\pm 45^\circ$	요구 방향과의 각도차 $\ \delta\ - 45^\circ$ 의 $\cos$ 배
$90^\circ < \ \delta\ < 135^\circ$	뒤쪽 끝, 역추진 $\mp 45^\circ$	$\pm 135^\circ$	요구 방향과의 각도차 $135^\circ - \ \delta\ $ 의 $\cos$ 배

- 예 — 요구 120° : 방위각 -45° 로 역추진하면 힘은 135° 방향, 크기는 $T \cos 15^\circ$
 - 두 경우 모두 실현 힘은 **요구 힘을 가까운 섹터 끝 방향으로 투영한 것**임
- sgn 은 부호 함수, T_o, δ_o 는 인가되는 추력·방위각

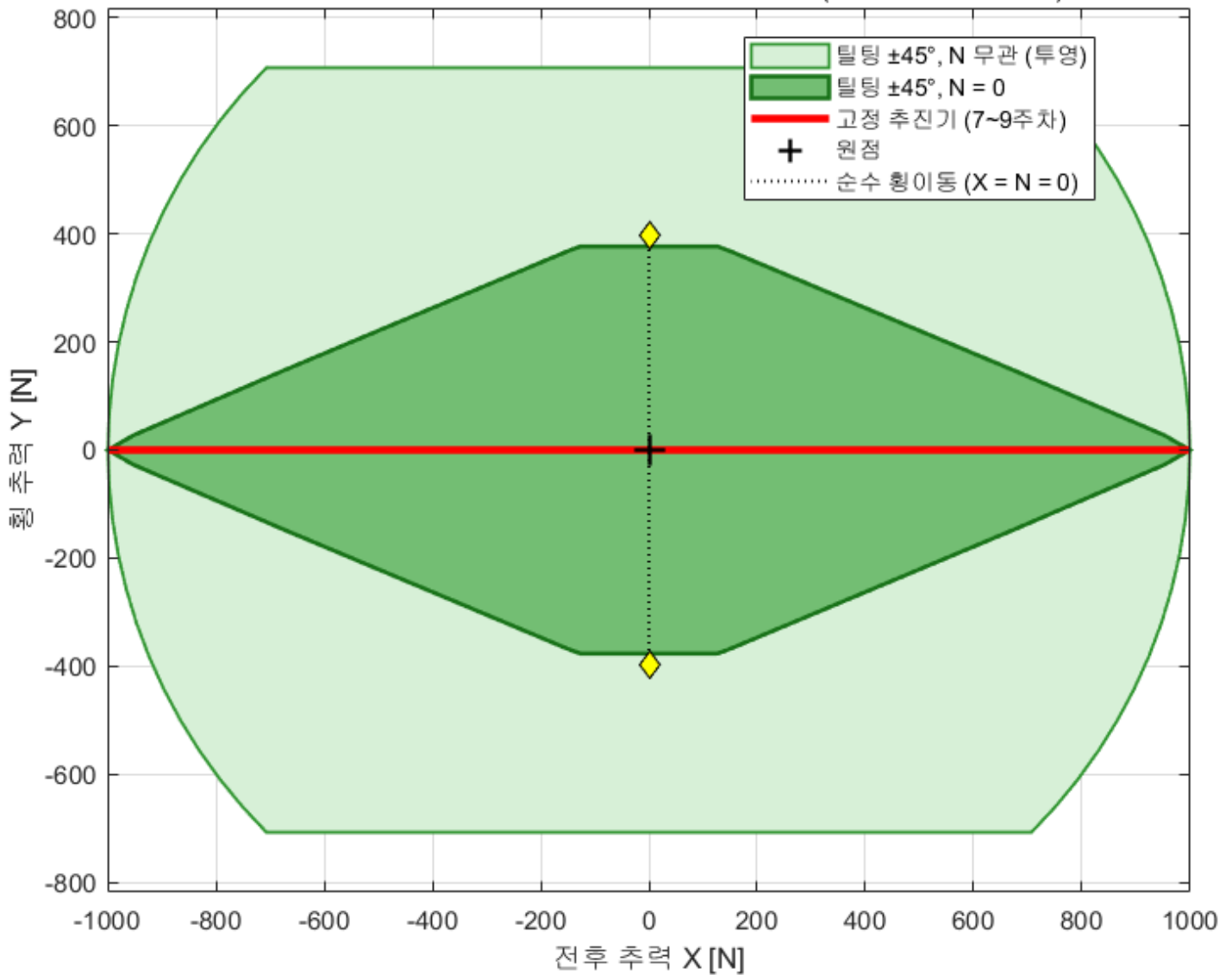
i 옆으로는 못 가는데 배는 왜 옆으로 가는가

한 기로는 못 냄. 두 기가 **협력**하면 낼 수 있음
한 기는 앞으로, 다른 한 기는 뒤로 밀어 요모멘트를 상쇄하면서
옆 성분만 남기는 것. 아래 §1-6 의 실제 배분 결과를 볼 것

1-6. 도달가능 제어집합 (Attainable Control Set)

- 추력 한계 $\pm F_{\max}$ 와 각도 한계 $\pm \delta_{\max}$ 안에서 배가 **낼 수 있는 모든 (X, Y) 의 집합**

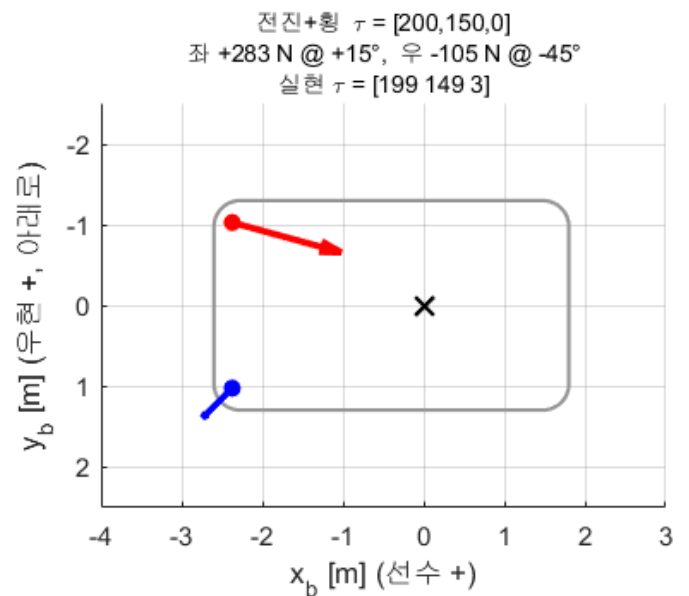
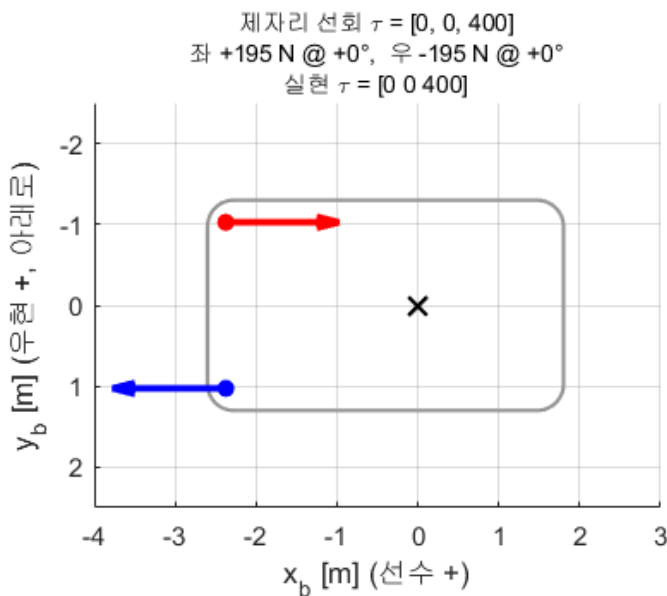
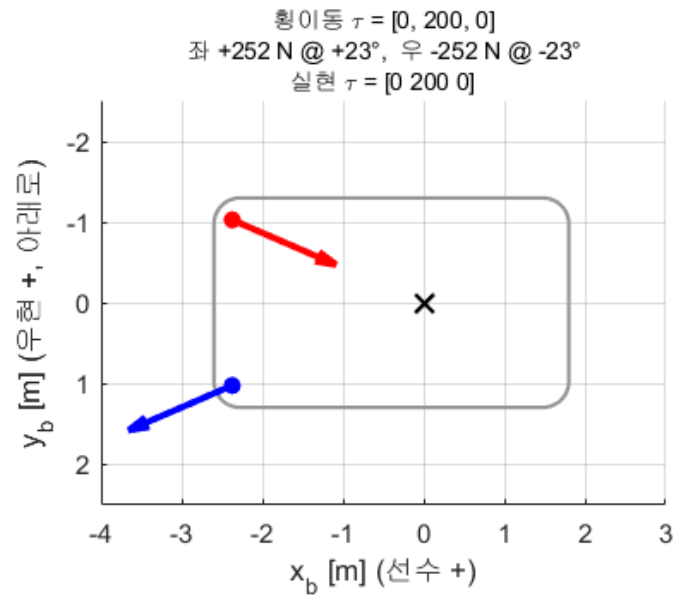
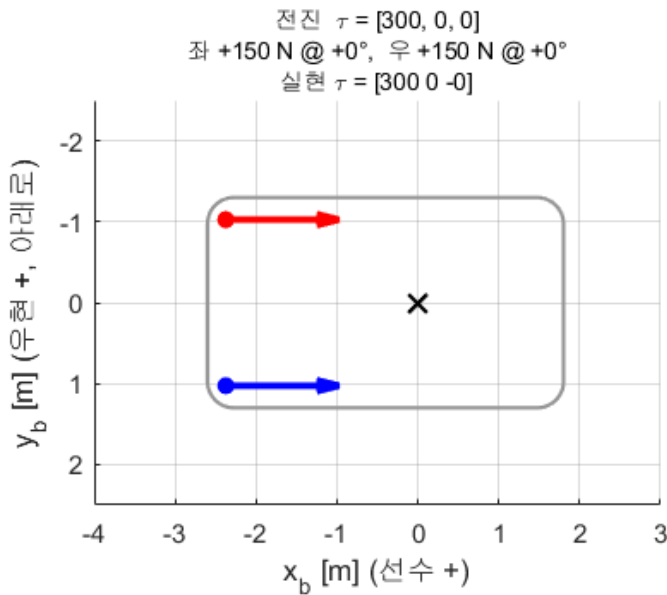
도달가능 제어집합 — 순수 횡이동 한계 397 N (투영으로는 707 N)



구성	X 범위 [N]	Y 범위 [N]
고정 추진기 (7~9주차)	-1000 ~ +1000	0 (선분)
틸팅 ±45° (10주차), N 자유	-1000 ~ +1000	-707 ~ +707 (면적)
틸팅 ±45° (10주차), $X = N = 0$	0	-397 ~ +397

- 고정 추진기의 제어집합은 선분, 틸팅은 면적
- 그림은 (X, Y) 평면에 투영한 것임. 요모멘트 N 은 따지지 않음
 - $Y = 707$ N 은 두 기가 모두 옆으로 45° 를 향할 때 — $2F_{\max} \sin 45^\circ = 707$ N
 - 그때 N 은 0 이 아님. 예: $X = 0$ 이 되도록 좌현 정추진 $+45^\circ$, 우현 역추진 -45° 로 두면 $N \approx -950$ N·m
- 선수각을 지키며 옆으로만 밀려면($X = N = 0$) 요를 지우는 데 추력을 써야 함
 - 1-9절의 배분에서 $Y = 750$ N 이 추진기마다 944 N 을 요구하므로, 500 N 한계에서는 $Y_{\max} = 500 \times 750/944 \approx 397$ N
 - 이때 방위각은 좌현 $+23.4^\circ$, 우현 역추진 -23.4° 로 $\pm 45^\circ$ 안임. 크기 한계만 걸림
- 두 한계(707 N, 397 N)를 손으로 확인할 것 (과제 ①)

기본 기동에서 배분이 어떻게 되는가

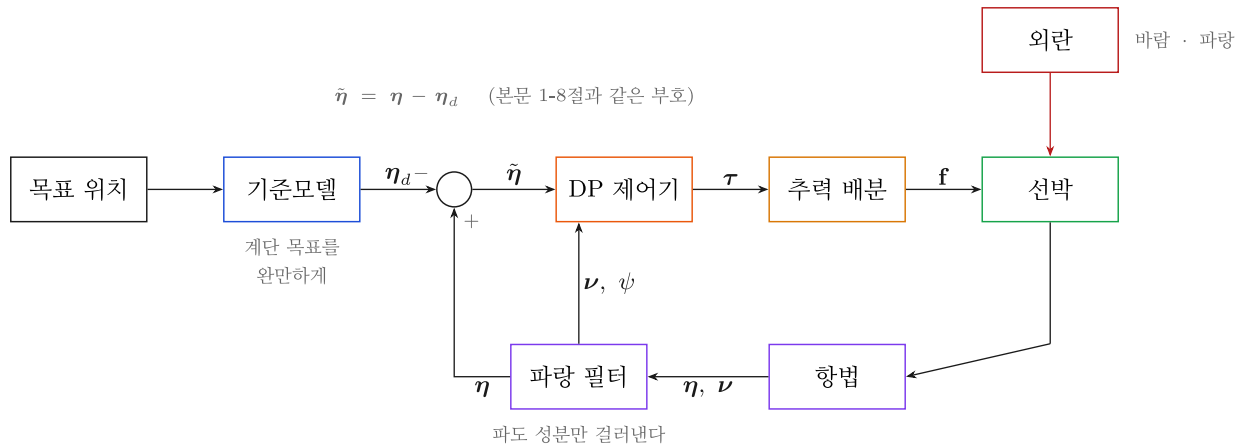


요구 τ	좌현	우현	실현 τ
전진 $[300, 0, 0]$	+150 N @ 0°	+150 N @ 0°	$[300, 0, 0]$
횡이동 $[0, 200, 0]$	+252 N @ +23°	-252 N @ -23°	$[0, 200, 0]$
제자리 선회 $[0, 0, 400]$	+195 N @ 0°	-195 N @ 0°	$[0, 0, 400]$

★ 횡이동의 배분을 눈으로 확인할 것

두 추진기가 서로 반대로 뛴. 한 기는 전진, 한 기는 후진
전후 성분은 상쇄되고 요모멘트도 상쇄되어 **옆 성분만 남음**
±45° 한계 안에서 옆으로 가는 방법은 이것뿐임

1-7. 동적위치유지(DP)란 무엇인가



- **Dynamic Positioning** — 닻을 내리지 않고 **추진기만으로** 위치와 선수각을 유지하는 것
- 쓰이는 곳: 해양 시추선, 케이블 부설선, 조사선, 그리고 **접안 직전의 USV**
- 제어량은 셋

$$\eta = \begin{bmatrix} N \\ E \\ \psi \end{bmatrix} \text{ (NED)}, \quad \nu = \begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix} \text{ (선체)}$$

- 두 좌표계는 회전행렬로 이어짐

$$\dot{\eta} = J(\psi) \nu, \quad J(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1-8. DP 제어법칙 — 3자유도 PID

- Fossen (2011) 12.2.10 절의 표준형

$$\tau = -J^T(\psi) \left[K_p \tilde{\eta} + K_i \int_0^t \tilde{\eta} d\sigma \right] - K_d \nu$$

$$\tilde{\eta} = \eta - \eta_d, \quad \tilde{\eta}_3 = \text{ssa}(\psi - \psi_d)$$

- **ssa** (smallest signed angle) — 각도 차를 $-180^\circ \sim +180^\circ$ 로 접는 함수. 코드는 `atan2(sin(d), cos(d))`
 - 접지 않으면 359° 와 1° 의 차이를 358° 로 보고 배가 반대로 한 바퀴 돌
- K_p, K_i, K_d 는 3×3 대각행렬 — 대각 성분이 각각 N, E, ψ 방향 계인

항	역할	왜 그 자리에 있는가
$J^T(\psi)$	NED 오차 → 선체 힘	오차는 NED 로 재고, 힘은 선체로 냄
K_p	되돌리는 힘	위치 오차에 비례
K_i	정상 외란 제거	바람은 평균이 0 이 아님
$K_d \nu$	감쇠	오차를 미분하지 않음 — 7주차 P-D 헤딩 제어와 같은 이유

계인은 대역폭으로 정한다

$$\omega_{n,\text{pos}} = \sqrt{\frac{K_{p,\text{pos}}}{m}}, \quad \omega_{n,\psi} = \sqrt{\frac{K_{p,\psi}}{I_z}}$$

- 본 과목의 값

자유도	K_p	m 또는 I_z	ω_n [rad/s]
위치	50 N/m	211 kg	$\sqrt{50/211} = 0.49$
선수	160 N·m/rad	653 kg·m ²	$\sqrt{160/653} = 0.49$

★ DP 대역폭은 파랑 주파수보다 훨씬 낮아야 함

파랑 침두주파수가 $\omega_0 = 2\pi/T_p = 2.09$ rad/s 임

제어 대역폭을 그 근처로 올리면 배가 파도 하나하나를 따라가려 듭니다

그러면 추진기만 혹사당하고 위치는 나아지지 않음

- K_d 는 선체 감쇠를 뺀 나머지만 넣으면 됨
 - $X_u = Y_v = 100$ N/(m/s), $N_r = 800$ N·m/(rad/s) 가 이미 감쇠로 작동함
 - 설계 기준 — 선형 감쇠를 합친 전체 감쇠로 감쇠비 ζ 를 1 근처에 둬 (2차 감쇠 $X_{|u|u}$ 등은 무시)

$$\zeta_{\text{pos}} = \frac{K_{d,\text{pos}} + Y_v}{2\sqrt{K_{p,\text{pos}} m}} = \frac{110 + 100}{2\sqrt{50 \times 211}} = 1.02, \quad \zeta_{\psi} = \frac{K_{d,\psi} + N_r}{2\sqrt{K_{p,\psi} I_z}} = \frac{200 + 800}{2\sqrt{160 \times 653}} = 1.55$$

- `W10_setup.m` 4절에 들어 있는 계인 전부

계인	N	E	ψ	코드 변수
K_p	50 N/m	50 N/m	160 N·m/rad	<code>Kp_dp</code>
K_d	110 N/(m/s)	110 N/(m/s)	200 N·m/(rad/s)	<code>Kd_dp</code>
K_i	5 N/(m·s)	5 N/(m·s)	16 N·m/(rad·s)	<code>Ki_dp</code>
I_{max} (적분항 $K_i \int$ 의 상한)	200 N	200 N	400 N·m	<code>i_max</code>

- 선수 쪽은 N_r 이 이미 커서 ζ_{ψ} 가 1 을 넘음 — 과감쇠라 느리지만 흔들리지 않음

적분 포화 (안티와인드업)

$$\left| K_{i,j} \int \tilde{\eta}_j d\sigma \right| \leq I_{\text{max},j}$$

- $j = 1, 2, 3$ 은 N, E, ψ 축. $I_{\text{max},j}$ 는 위 표의 `i_max`
- 6주차 F-5 의 clamping 과 같은 장치. 여기서는 3축 각각에 걸

1-9. 기준모델 — 계단 목표를 그대로 주면 안 된다

- 목표를 15 m 옆(동쪽)으로 계단으로 옮기면 제어기는 즉시 큰 힘을 요구함
- 배가 북쪽을 보고 있으면($\psi = 0, \mathbf{J}^T = \mathbf{I}$) 동쪽 위치 오차는 $\tilde{E} = E - E_d = -15$ m 이고, 1-8절의 식 그대로 (속도 0, 적분항 0 인 순간)

$$\tau_Y = -K_p \tilde{E} = -50 \times (-15) = +750 \text{ N}$$

- 부호가 맞음 — 목표가 우현(동) 쪽에 있으므로 우현으로 미는 힘(+Y)이 나옴

배분하면 추진기 한 대에 얼마가 걸리는가

- $\tau = [0, 750, 0]^T$ 를 1-4절의 $\mathbf{T}_e^\dagger$ 에 넣으면

$$\mathbf{f} = \mathbf{T}_e^\dagger \tau = [866.7 \quad 375.0 \quad -866.7 \quad 375.0]^T \text{ N}, \quad T_L = T_R = \sqrt{866.7^2 + 375.0^2} = 944 \text{ N}$$

- 옆으로 750 N 을 내는데 추진기마다 944 N — 요구량의 **1.26 배**. 옆 성분은 375 N 씩뿐인데 왜 이렇게 커지는가

단계	무슨 일이 일어나는가
① 옆 힘	두 추진기가 각각 $F_y = 375 \text{ N}$ 을 냄. 합이 750 N
② 그런데 요가 생김	추진기가 선미 2.37 m 뒤에 있어서, 옆 힘이 $2 \times 375 \times 2.37 = 1780 \text{ N}\cdot\text{m}$ 의 요 모멘트를 만듦
③ 그것을 지움	좌·우 전후 힘을 반대로($\pm 866.7 \text{ N}$) 내서 모멘트를 상쇄함. 팔 길이가 1.03 m 로 짧아서 큰 힘이 듦
④ 합치면	$\sqrt{866.7^2 + 375^2} = 944 \text{ N}$. 힘의 대부분이 요를 지우는 데 쓰임

- 944 N 은 **한계 500 N 을 넘음**. 이 경우의 문제는 크기뿐임
 - 우현 추진기의 요구 방위각 **156.6°** 는 **135°** 이상이라 1-5절의 역추진으로 접힘 $\rightarrow -944 \text{ N} @ -23.4^\circ, \pm 45^\circ$ 안
 - 두 기가 **똑같이** 944 N 을 요구하므로 둘 다 500 N 으로 잘림 $\rightarrow$ 같은 비율(500/944)로 줄어듦
 - 실현 $\tau = [0, 397, 0]^T \text{ N}$ — 방향은 그대로이고 크기만 53 % 로 줄 (1-6절의 397 N)
- 실현 τ 의 **방향이 틀어지는** 것은 두 기의 요구 크기가 **다를 때**
 - 예: 위치와 선수각을 동시에 계단으로 바꾸면 한 기만 한계를 넘거나 두 기가 서로 다른 비율로 잘림
 - 그러면 $\mathbf{X} \cdot \mathbf{Y} \cdot \mathbf{N}$ 의 비율이 깨져 요가 흐트러짐 (과제 ⑤)

해법 — 목표를 실현 가능한 궤적으로 바꾼다

$$\dot{\eta}_d = \text{sat} \left(\frac{\eta_{\text{raw}} - \eta_d}{\tau_{\text{ref}}}, \pm \mathbf{v}_{\text{max}} \right)$$

- 멀리 있으면 **일정 속도** $\mathbf{v}_{\text{max}}$ 로 이동
- 가까워지면 시상수 τ_{ref} 의 **지수 접근** $\rightarrow$ 도착할 때 꺾임이 없음
- 본 과목의 값: $\mathbf{v}_{\text{max}} = [0.5, 0.5, 8^\circ/\text{s}]$, $\tau_{\text{ref}} = 6 \text{ s}$
 - η_{raw} 는 시나리오 표의 계단 목표, η_d 는 기준모델이 내는 완만한 목표 — 제어기는 η_d 를 받음
 - $\text{sat}(\cdot, \pm \mathbf{v}_{\text{max}})$ 는 성분마다 $\pm \mathbf{v}_{\text{max}}$ 로 자르는 함수

⚠ τ_{ref} 는 힘이 아니라 시상수 [s] 임

기호	뜻	단위
τ, τ_Y	제어력·모멘트 (1-3절부터)	N, N·m
τ_{ref}	기준모델 시상수 (코드 <code>tau_ref</code>)	s

코드 변수 이름과 맞추려고 그대로 둬. `tau_n`, `tau_del` (모터·서보 시상수) 도 같은 뜻의 τ 임

★ 실측으로 확인한 효과 — 제어기도 게인도 그대로, 목표를 주는 방식만 바꿨음

항목 (오프라인 360 s, 2026-09-18)	기준모델 컴	꿈
전진 10 m — 북쪽 오버슈트	1.65 m	2.84 m
횡이동 15 m — 동쪽 오버슈트	1.62 m	2.49 m
횡이동 중 최대 선수각 오차	2.99°	7.86°
추력 변화율 RMS	16.4 N/s	40.2 N/s
계단 목표 0.5 m 안에 든 시각 (전진 · 횡이동)	20.2 s · 28.0 s	8.6 s · 12.3 s

- 커면 오버슈트가 줄고, 옆으로 가는 동안 뱃머리가 덜 흔들리고, 추진기가 덜 바쁨
- 대가는 **도착 시각** — 목표를 0.5 m/s 로 옮기므로 10 m 에 20 s 이상 걸림
- `w10_plot` 의 "최대 위치 오차" 는 두 가지를 찍음. 기준모델 출력 η_d 기준 (커면 1.977 m) 과 계단 목표 η_{raw} 기준 (둘 다 약 15 m — 계단 크기 그 자체). **앞의 1.977 m 는 자연 오차**
- 감쇠항 $-K_d \dot{v}$ 가 목표의 속도를 모르고 배의 속도를 줄이려 하므로, 정속 추종 중에도 이 자연이 남음
- 어림셈 (적분항 무시): 자연 $\approx (K_d + Y_v) v_{\max} / K_p = (110 + 100) \times 0.5 / 50 \approx 2.1$ m

1-10. 외란 — 바람과 파랑

바람 (Jin 외 2025, 식 (11)~(19) · Fossen 2011, 8.1절)

- 배가 움직이면 배가 느끼는 바람은 참풍과 다름. **상대풍**을 먼저 구함
- 기호
 - V_w — 참풍속 [m/s] (`wind_speed`)
 - β_w — 참풍향 [rad, NED]. **바람이 불어오는 쪽**의 방위 (`wind_dir`, `w10_setup.m` 117행). **45°** 면 북동풍
 - u_{rw}, v_{rw} — 선체 좌표계에서 본 상대풍 성분. 배가 앞으로 가면 맞바람이 생기는 것과 같은 원리

$$u_{rw} = u + V_w \cos(\beta_w - \psi), \quad v_{rw} = v + V_w \sin(\beta_w - \psi)$$

$$V_{rw} = \sqrt{u_{rw}^2 + v_{rw}^2}, \quad \gamma_{rw} = -\text{atan2}(v_{rw}, u_{rw}), \quad q = \frac{1}{2} \rho_a V_{rw}^2$$

- γ_{rw} — 상대풍이 불어오는 방향을 선체 기준으로 잴 각. **0** 이면 정면 맞바람, $\pm 180^\circ$ 면 뒷바람, 우현에서 불면 -90°
- **atan2** 를 씀 — $\arctan(v_{rw}/u_{rw})$ 는 $u_{rw} < 0$ (뒷바람) 일 때 사분면을 잃음
- $\rho_a = 1.225$ kg/m³ — 공기 밀도

! Fossen (2011) 식 (8.28)~(8.29) 에는 부호가 — 로 적혀 있음

Fossen 의 β_w 는 바람이 **불어가는** 쪽임. 불어오는 쪽과 180° 차이이므로

cos, sin 의 부호가 뒤집혀 $u_{rw} = u - V_w \cos(\beta_w - \psi)$ 가 됨

두 식은 같은 물리를 나타냄. 본 과목은 기상 관례(풍향 = 불어오는 쪽)를 따름

확인: 선수가 북($\psi = 0$), 북풍($\beta_w = 0$), 정지($u = v = 0$) 이면

$u_{rw} = +V_w$, $\gamma_{rw} = 0$, $C_X = -c_x < 0$ — 맞바람이 배를 **뒤로** 밀

- 동압 q 에 투영 면적과 계수를 곱하면 힘이 됨

$$\tau_{\text{wind}} = q \begin{bmatrix} C_X(\gamma_{rw}) A_{Fw} \\ C_Y(\gamma_{rw}) A_{Lw} \\ C_N(\gamma_{rw}) A_{Lw} L \end{bmatrix}, \quad \begin{aligned} C_X &= -c_x \cos \gamma_{rw} \\ C_Y &= +c_y \sin \gamma_{rw} \\ C_N &= c_n \sin 2\gamma_{rw} \end{aligned}$$

- A_{Fw} , A_{Lw} — 수면 위 정면·측면 투영 면적. $L = 4.9$ m — 전장 (L_{oa})
- 계수식은 Fossen (2011) 식 (8.21)
- 확인: 우현에서 부는 바람($\beta_w = 90^\circ$, $\psi = 0$, 정지) 이면 $v_{rw} = +V_w$, $\gamma_{rw} = -90^\circ$, $C_Y = -c_y$ — 배를 좌현 쪽 ($-Y$)으로 뺌

계수	문헌 범위	본 과목 값
c_x	0.50 ~ 0.90	0.70
c_y	0.70 ~ 0.95	0.85
c_n	0.05 ~ 0.20	0.12

× 면적은 가정값임

$A_{Fw} = 1.5$ m², $A_{Lw} = 3.0$ m² 는 측정한 값이 아니라 가정값임

VRX 의 WAM-V 메시에서 실제로 재지 않았음

절대값이 아니라 경향을 보는 데 씀. 과제에서 값을 바꿔 볼 것

파랑 (Jin 외 2025, 식 (21)~(25))

- Bretschneider 스펙트럼

$$S_B(\omega) = \frac{1.25 \omega_0^4 H_s^2}{4 \omega^5} \exp \left[-\frac{5}{4} \left(\frac{\omega_0}{\omega} \right)^4 \right]$$

- 성분 진폭과 수면 변위

$$A_i = \sqrt{2 S_B(\omega_i) \Delta \omega_i}, \quad \zeta(t) = \sum_{i=1}^{n_w} A_i \sin(\omega_i t + \phi_i)$$

- H_s 유의파고, $\omega_0 = 2\pi/T_p$ 첨두주파수, n_w 성분 개수 (n_{wave})
- ω_i 는 $0.5 \omega_0 \sim 2.5 \omega_0$ 에 고르게 놓은 n_w 개의 주파수 (양 끝 포함), $\Delta \omega_i$ 는 그 간격, ϕ_i 는 무작위 위상
- $\zeta(t)$ 는 수면 변위 [m] — 1-8절의 감쇠비 ζ 와 다른 뜻임. 감쇠비는 1-8절에서만, 수면 변위는 1-10절에서만 씀
- 파랑력은 수면 변위에 비례한다고 근사함

$$\tau_{wave} = k_w \zeta(t) \begin{bmatrix} \cos(\theta_m - \psi) \\ \sin(\theta_m - \psi) \\ \ell_w \sin(\theta_m - \psi) \end{bmatrix}$$

- k_w — 수면 변위를 힘으로 바꾸는 이득 [N/m] (k_{wave} , 가정값)
- θ_m — 파향 [rad, NED] ($wave_dir$). $\theta_m - \psi$ 는 선체 기준 파향
 - 파랑력은 평균 0 으로 진동하므로 파향을 "오는 쪽"으로 잡든 "가는 쪽"으로 잡든 위상만 반 주기 바뀜
- $\ell_w = 1.2$ m — 파랑 요모멘트 팔길이 (lw_arm , 가정값)

⚠ θ 가 세 번째 뜻으로 쓰임

기호	뜻	처음 나온 곳
θ	피치각	3주차
θ	로이터 중심에서 본 방위	8주차 1-4
θ_m	파향 (Jin 외 2025 의 기호)	10주차 1-10

논문과 대조하려고 그대로 둬. 본 주차에서 θ 는 **아래첨자 m 이 붙은 파향**임

[!note] 이것은 회절 계산이 아님

제대로 하려면 파랑 하중 전달함수(RAO)를 써야 함 (Fossen 2011, 8.2절)

본 과목은 **DP 가 무엇과 싸우는지**를 보이는 것이 목적이라

이득 k_w 하나로 묶은 1차 근사를 씀. 그 한계를 알고 쓸 것

- 본 과목의 값: $H_s = 0.30$ m, $T_p = 3.0$ s, $n_w = 5$, $k_w = 900$ N/m
 - 성분 개수를 N 이 아닌 n_w 로 씀. N 은 이미 북쪽 위치와 요 모멘트
 - 위상 ϕ_i 는 고정 시드(`rng(7)`)로 뽑아 **매번 같은 파도**가 나옴

1-11. 파랑 필터 — 못 이기는 것과 싸우지 않는다

- 1차 파랑력은 주파수가 높고 평균이 0 임. **따라가도 위치가 나아지지 않음**
- 그런데 제어기는 그것을 오차로 보고 열심히 추력을 흔들 → 추진기 마모
- 그래서 DP 는 **저주파 성분만** 제어기에 넣음

$$\eta_f[k] = \eta_f[k-1] + \alpha (\eta[k] - \eta_f[k-1]), \quad \alpha = \frac{T_s \omega_f}{1 + T_s \omega_f}$$

- $T_s = 0.05$ s — 제어 주기 (`Ts_ctrl`), ω_f — 차단 주파수 (`w_filt`), k — 스텝 번호
- 같은 필터를 속도 ν 에도 걸. 감쇠항 $-\mathbf{K}_d \nu$ 도 파랑에 흔들리지 않게 하려는 것
- 선수각은 $\psi[k] - \psi_f[k-1]$ 를 `ssa` 로 접은 뒤 거름 — $\pm 180^\circ$ 경계에서 튀지 않게
- 차단 주파수는 **가운데** 있어야 함

$$\underbrace{\omega_{n,DP}}_{0.49} < \underbrace{\omega_f}_{1.20} < \underbrace{\omega_0}_{2.09} \quad [\text{rad/s}]$$

⚠ 차단 주파수를 너무 낮추면 루프가 진동함

필터는 위상을 늦춤. ω_f 를 DP 대역폭 아래로 내리면

요 루프가 한계진동에 빠짐. 자료를 만들면서 실제로 겪었음

($\omega_f = 0.6$, $K_{p,\psi} = 900$ 일 때 진폭 40° , 주기 40 초의 진동)

필터를 넣으려면 제어 대역폭부터 확인할 것

i 제대로 된 방법

실무 DP 는 저역통과 대신 **수동 관측기(passive observer)** 를 씀

파랑 모형을 상태에 넣고 저주파 성분을 추정하는 방식

(Fossen 2011, 11.4.1). 본 과목은 효과를 보이는 데 목적을 두고

1차 저역통과로 줄임

2부 · 실습

★ 두 모델의 관계

`W10_0_offline.slx` 와 `W10_1_vrx.slx` 는 제어기·배분·게인이 완전히 같음
운동모델만 오프라인 방정식에서 Gazebo 로 바뀜. 7~9주차와 같은 구성

실행하면 이런 결과가 나온다

★ 아래는 기준 환경에서 실제로 받은 출력임

값이 크게 다르면 설정 파일을 먼저 확인함. 소수점 마지막 자리는 달라질 수 있음

```
cd('<배포 폴더>/W10_simulink')  
W10_setup
```

- `W10_setup` 은 끝에 `auto_run = 1` 이 있어 모델 실행과 `W10_plot` 까지 한 번에 함 (`W10_setup.m` 199행)
 - 따로 `sim` 을 다시 부르면 360초 시뮬레이션을 두 번 돌게 됨
- 정상 출력

T_e 계급 = 3 (3 이면 3자유도 모두 제어 가능)

파랑: Hs 0.30 m, Tp 3.0 s -> 성분 5개, 합성 진폭 0.189 m

W10 설정 완료

방위각 한계 ± 45 deg, 각속도 한계 30 deg/s

추력 한계 500 N/기, DP 시나리오 mode 1

바람 6.0 m/s @ 45 deg

파랑 Hs 0.30 m, Tp 3.0 s @ 45 deg

오프라인 DP 모델 실행 중 (`auto_run = 0` 으로 두면 실행하지 않는다)

===== 오프라인 DP =====

구간별 정상상태 오차 (각 구간 마지막 20 s)

t= 0 s	목표 (0.0, 0.0, 0°)	위치 RMS 0.069 m	선수각 RMS 0.98°	정착 0.0 s
t= 60 s	목표 (10.0, 0.0, 0°)	위치 RMS 0.069 m	선수각 RMS 0.92°	정착 20.2 s
t= 140 s	목표 (10.0, 15.0, 0°)	위치 RMS 0.074 m	선수각 RMS 0.95°	정착 28.0 s
t= 220 s	목표 (10.0, 15.0, 45°)	위치 RMS 0.094 m	선수각 RMS 2.11°	정착 0.0 s
t= 300 s	목표 (10.0, 15.0, 0°)	위치 RMS 0.107 m	선수각 RMS 1.45°	정착 0.0 s

최대 위치 오차 1.977 m (기준모델 목표 eta_d 기준)

최대 위치 오차 15.012 m (계단 목표 eta_raw 기준)

평균 추력 크기 68.3 N

포화·불감대 시간 비율 9.4 %

추력 변화율 RMS 16.4 N/s

방위각 변화율 RMS 7.72 deg/s

읽는 법	뜻
T_e 계급 = 3	가장 먼저 볼 값. 3 이 아니면 배분 자체가 성립하지 않음
위치 RMS 0.07~0.11 m	바람 6 m/s + 파랑 속에서 약 0.11 m 안쪽을 지킴 (각 구간 마지막 20 s 기준)
정착 20.2 s · 28.0 s	계단 목표(전진 10 m, 횡이동 15 m) 0.5 m 안에 든 시각 . 기준모델이 0.5 m/s 로 옮기므로 최소 20 s · 30 s 가 걸리는 거리. 선수각만 바뀌는 구간은 위치가 이미 안에 있어 0 s
최대 오차 1.977 m	기준모델이 목표를 옮기는 동안 배가 η_d 를 뒤따르며 생기는 지연 오차 (§1-9)
최대 오차 15.012 m	계단 목표 기준. 목표가 15 m 옮겨 가는 순간의 거리 그대로라 계단 크기 를 보여 줄 뿐
포화·불감대 9.4 %	추진기가 한계에 걸린 시간 비율. 30 % 를 넘으면 계인이 과함
추력 변화율 16.4 N/s	파랑 필터를 끄면 33.7 N/s 로 두 배가 됨 (§D)

⚠ T_e 계급이 3 이 아니면 그 자리에서 멈춤

배분 행렬이 세 방향을 다 만들지 못한다는 뜻. 추진기 위치나 방위각 설정이 틀렸음
이 상태로 진행하면 DP 가 옆방향(sway)을 전혀 잡지 못함

A. 설정 파일 읽기 (15분)

```
cd('<배포 폴더>/W10_simulink')
edit W10_setup
```

- 실행하면 첫 줄에 배분 행렬의 계급이 찍힘
- 정상 출력

T_e 계급 = 3 (3 이면 3자유도 모두 제어 가능)
파랑: Hs 0.30 m, Tp 3.0 s -> 성분 5개, 합성 진폭 0.189 m
W10 설정 완료
방위각 한계 ±45 deg, 각속도 한계 30 deg/s
추력 한계 500 N/기, DP 시나리오 mode 1
바람 6.0 m/s @ 45 deg
파랑 Hs 0.30 m, Tp 3.0 s @ 45 deg

읽는 법	뜻
계급 = 3	전후·좌우·요를 모두 따로 낼 수 있음. 2 가 나오면 방위각이 0 으로 묶여 있는 것 (7~9주차와 같은 상태)
성분 5개, 합성 진폭 0.189 m	파랑을 주파수 5개의 합으로 만듦. 0.189 m 는 성분 진폭 A_i 의 합 — 다섯 파가 한순간 모두 마루에 오면 수면이 그만큼 오름 (<code>W10_setup.m</code> 148행)
추력 한계 500 N/기	1-9절에서 계단 목표가 944 N 을 요구해 넘는 바로 그 한계
바람·파랑 @ 45 deg	바람은 북동쪽(45°)에서 불어옴 (<code>W10_setup.m</code> 117행). 선수가 북이면 배를 비스듬히 밀어 전후·좌우·요가 동시에 흔들림 — DP 가 세 자유도를 다 써야 하는 조건

절	무엇을 정하는가
1	추진기 위치·각도 한계·서보 속도
2	배분 행렬 $\mathbf{T}_e$ 와 유사역행렬, 섹터 처리 모드
3	추력 한계·프로펠러·모터
4	DP 게인 (대역폭 계산 주석 포함)
5	목표값 시나리오와 기준모델
6	바람·파랑·파랑 필터
7	오프라인 플랜트 계수 (7~9주차와 동일)

B. 배분을 눈으로 보기 (20분)

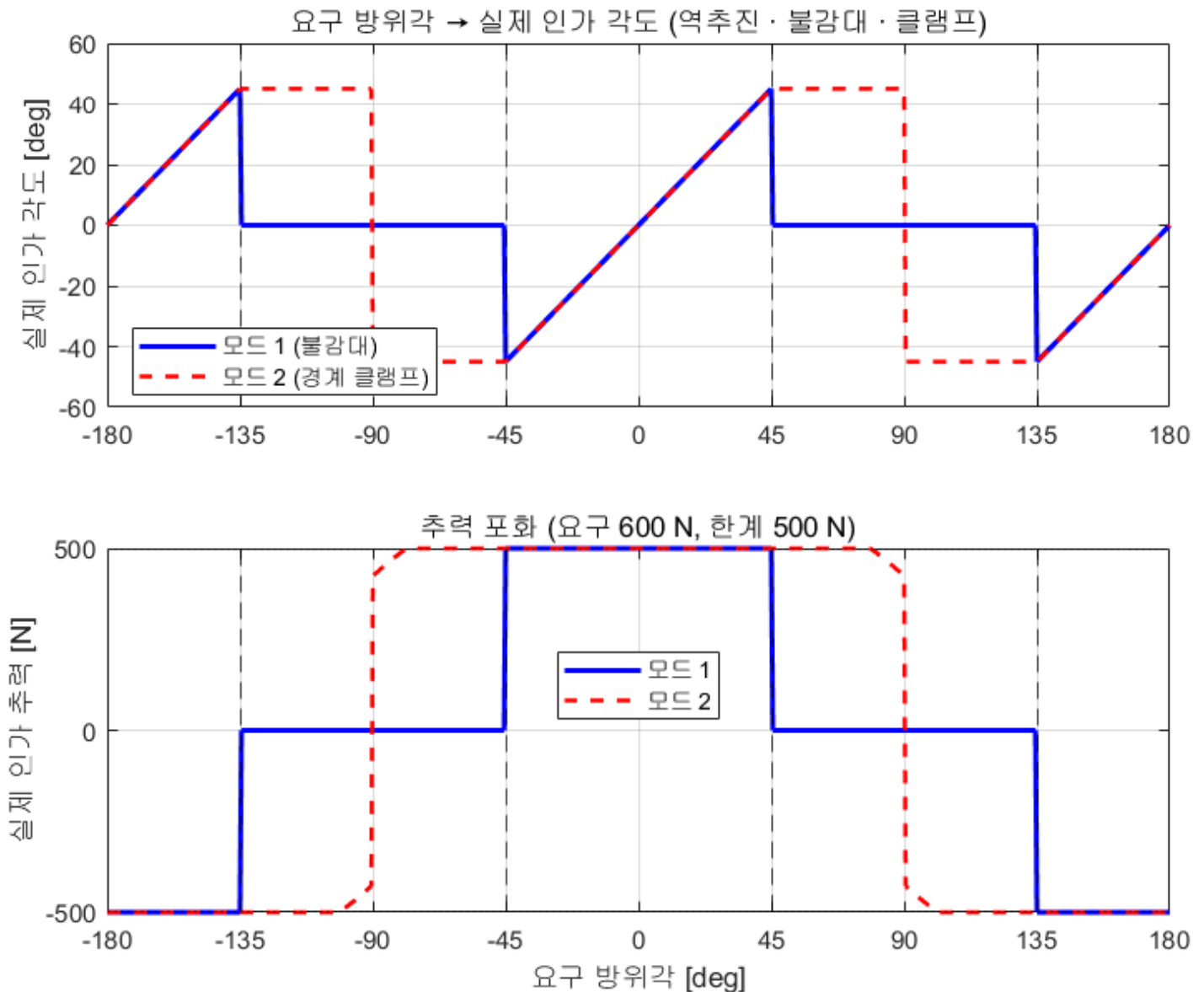
```
setappdata(0, 'W10_skip_run', true); % W10_setup 의 자동 실행을 이번 한 번 건너뛰다
W10_setup
W10_alloc_demo
```

- 첫 줄이 없으면 `W10_setup` 이 360초 오프라인 시뮬레이션부터 돌림 (`auto_run = 1`). B·D·E 절에서 같은 줄을 씀
- 그림 세 장이 뜸

B-1. 도달가능 제어집합

- 고정 추진기는 **선분**, 틸팅은 **면적** (§1-6 그림)
- `del_max` 를 `deg2rad(20)` , `deg2rad(70)` 로 바꿔 가며 면적이 어떻게 변하는지 볼 것

B-2. $\pm 45^\circ$ 매핑



- 가로축이 요구 방위각, 세로축이 실제 인가되는 각도·추력
- 135° 를 넘으면 각도가 접히고 추력 부호가 뒤집힘 (역추진)
- 파란 실선(모드 1)은 $45^\circ \sim 135^\circ$ 에서 0 — 불감대
- 빨간 점선(모드 2)은 섹터 끝에 붙음 — 클램프 (§1-5 의 두 경우)
 - $45^\circ \sim 90^\circ$: 각도 $\pm 45^\circ$, 추력은 양수이고 $\cos$ 로 줄어듦
 - $90^\circ \sim 135^\circ$: 각도 $\mp 45^\circ$, 추력은 음수(역추진)이고 135° 에 가까울수록 커짐

B-3. 기본 기동별 배분

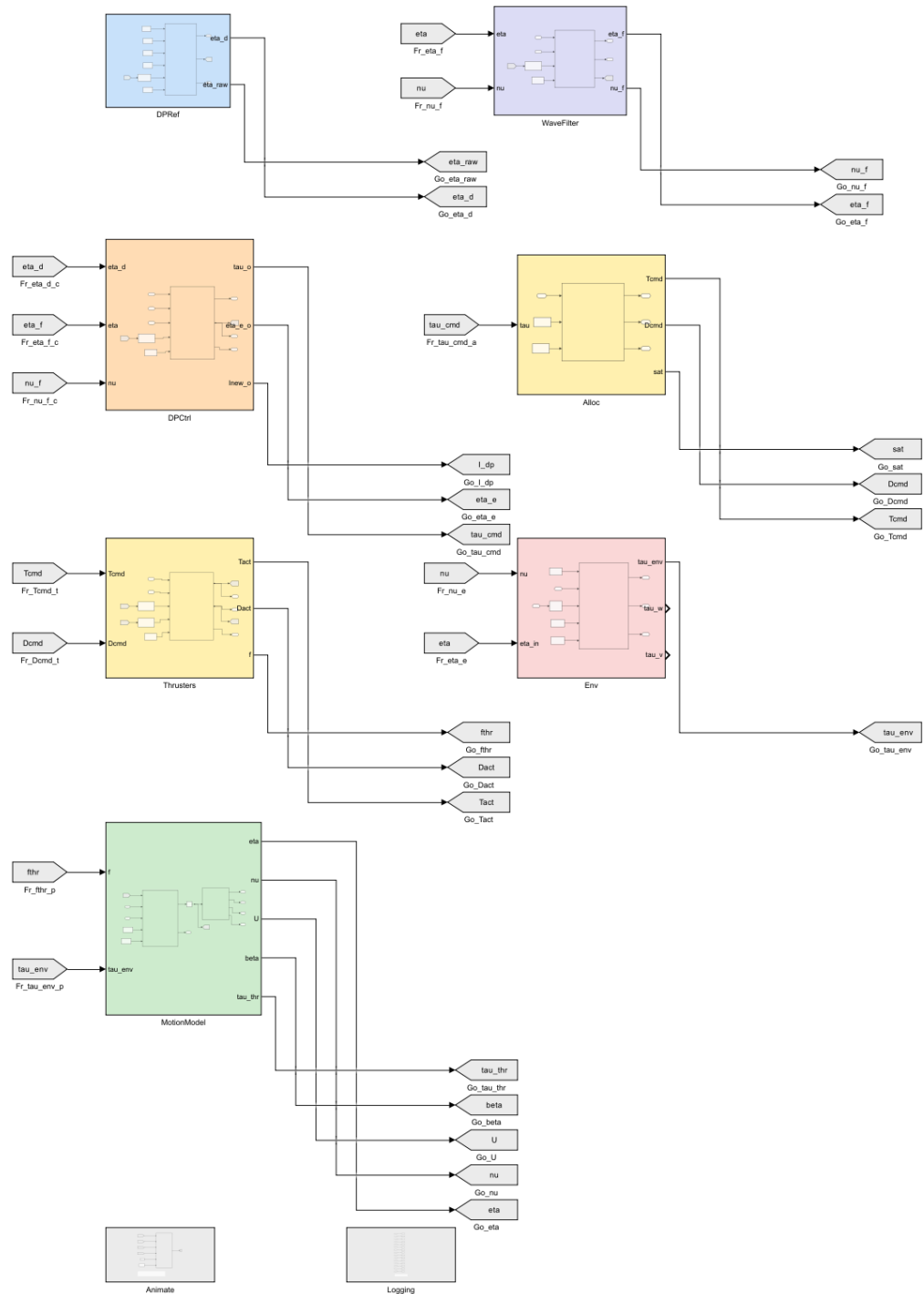
- §1-6 의 표를 그림에서 직접 확인
- 특히 **횡이동**에서 두 화살표가 반대를 향하는 것을 볼 것

C. 오프라인 DP (35분)

w10_setup

- 설정 파일을 실행하면 곧바로 돌고 **실시간 그림**이 뜸
- 배와 함께 **추진기 화살표 두 개**가 그려짐. 화살표가 어디를 향하는지 볼 것

W10 실행 C-D -- 오프라인 DP (Gazebo 불필요)
 DPRef->WaveFilter->DPCtrl->Alloc->Thrusters->MotionModel(+Err)
 후방 2기가 ±45°로 돌아가므로 3자유도가 모두 제어된다.
 배향·궤향 외란은 이 모델에서만 넣을 수 있다.
 실행 전 >> W10_setup



C-1. 왼쪽에서 오른쪽으로 읽는다

단	블록	하는 일
1	DPref	목표 스케줄 + 기준모델
1.5	WaveFilter	측정값에서 파랑 성분 제거
2	DPCtrl	3자유도 PID $\rightarrow \tau$
3	Alloc	$\mathbf{T}_e^{\dagger} + \pm 45^\circ$ 매핑 + 포화
4	Thrusters	모터 지연 + 방위 서보(속도 제한)
5	Env	바람·파랑 외란
6	MotionModel	운동방정식 + 적분

블록 색으로 역할을 구분한다

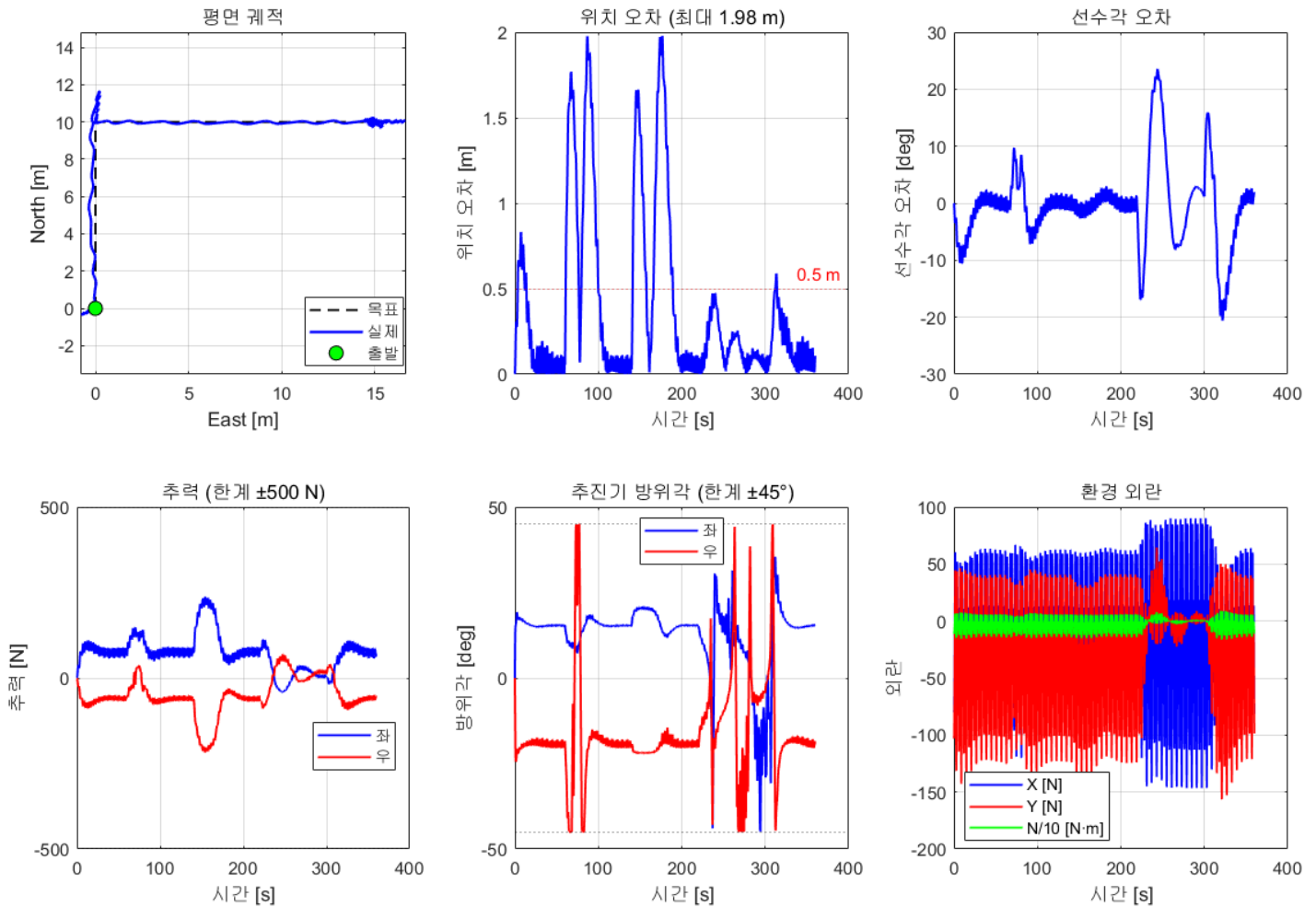
색	역할
파랑	목표·유도 (DPref)
연보라	신호처리 (WaveFilter)
주황	제어 (DPCtrl)
노랑	배분·추진기 (Alloc , Thrusters) — 어느 추진기가 그 힘을 내는가
분홍	외란 (Env) — 10주차에 새로 생긴 색
초록	운동모델 (MotionModel)
회색	로깅·표시

C-2. 시나리오

시각 [s]	목표 (N, E, ψ)	무엇을 보는가
0	(0, 0, 0°)	제자리 유지 — 바람·파랑을 버텨
60	(10, 0, 0°)	전진 10 m
140	(10, 15, 0°)	횡이동 15 m — 9주차까지는 불가능했던 기동
220	(10, 15, 45°)	제자리 선수 회전 — 위치를 지키며 돌
300	(10, 15, 0°)	선수 복귀

C-3. 결과

W10 — 오프라인 DP



- 기준 환경 실측값 (2026-09-18 재측정, 바람 6 m/s @ 45°, 파랑 H_s 0.3 m)

t= 0 s	목표 (0.0, 0.0, 0°)	위치 RMS 0.069 m	선수각 RMS 0.98°	정착 0.0 s
t= 60 s	목표 (10.0, 0.0, 0°)	위치 RMS 0.069 m	선수각 RMS 0.92°	정착 20.2 s
t= 140 s	목표 (10.0, 15.0, 0°)	위치 RMS 0.074 m	선수각 RMS 0.95°	정착 28.0 s
t= 220 s	목표 (10.0, 15.0, 45°)	위치 RMS 0.094 m	선수각 RMS 2.11°	정착 0.0 s
t= 300 s	목표 (10.0, 15.0, 0°)	위치 RMS 0.107 m	선수각 RMS 1.45°	정착 0.0 s
최대 위치 오차 1.977 m (기준모델 목표 eta_d 기준)				
최대 위치 오차 15.012 m (계단 목표 eta_raw 기준)				
평균 추력 크기 68.3 N				
포화·불감대 시간 비율 9.4 %				

★ 횡이동 구간을 특히 볼 것

목표가 옆으로 15 m 옮겨 가는데 선수각은 0° 그대로 유지됨
9주차까지의 배는 반드시 뱃머리를 돌려야 했음

D. 파랑 필터 켜고 끄기 (20분)

```
setappdata(0, 'W10_skip_run', true);  
W10_setup  
filt_on = 0; out = sim('W10_0_offline'); S0 = W10_plot(out, '필터 없음');  
filt_on = 1; out = sim('W10_0_offline'); S1 = W10_plot(out, '필터 있음');
```

- 기준 환경 실측값

항목	필터 OFF	필터 ON	변화
정착 후 위치 RMS 평균 [m]	0.079	0.083	+4 %
정착 후 선수각 RMS 평균 [°]	1.02	1.28	+25 %
추력 변화율 RMS [N/s]	33.7	16.4	-51 %
방위각 변화율 RMS [°/s]	9.21	7.72	-16 %

- 평균은 구간 다섯 개의 RMS 를 산술평균한 값 (2026-09-18, 오프라인 360 s)

★ 이것이 파랑 필터의 값어치

위치 정확도는 **4 mm** 나빠졌을 뿐인데 추력 변화율은 **절반**이 됐음
선수각은 0.26° 나빠짐 — 필터가 만드는 위상 지연의 값
실선에서는 이것이 연료와 정비 비용으로 직결됨

E. VRX 연동 (35분)

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \  
  world:=sydney_regatta \  
  urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

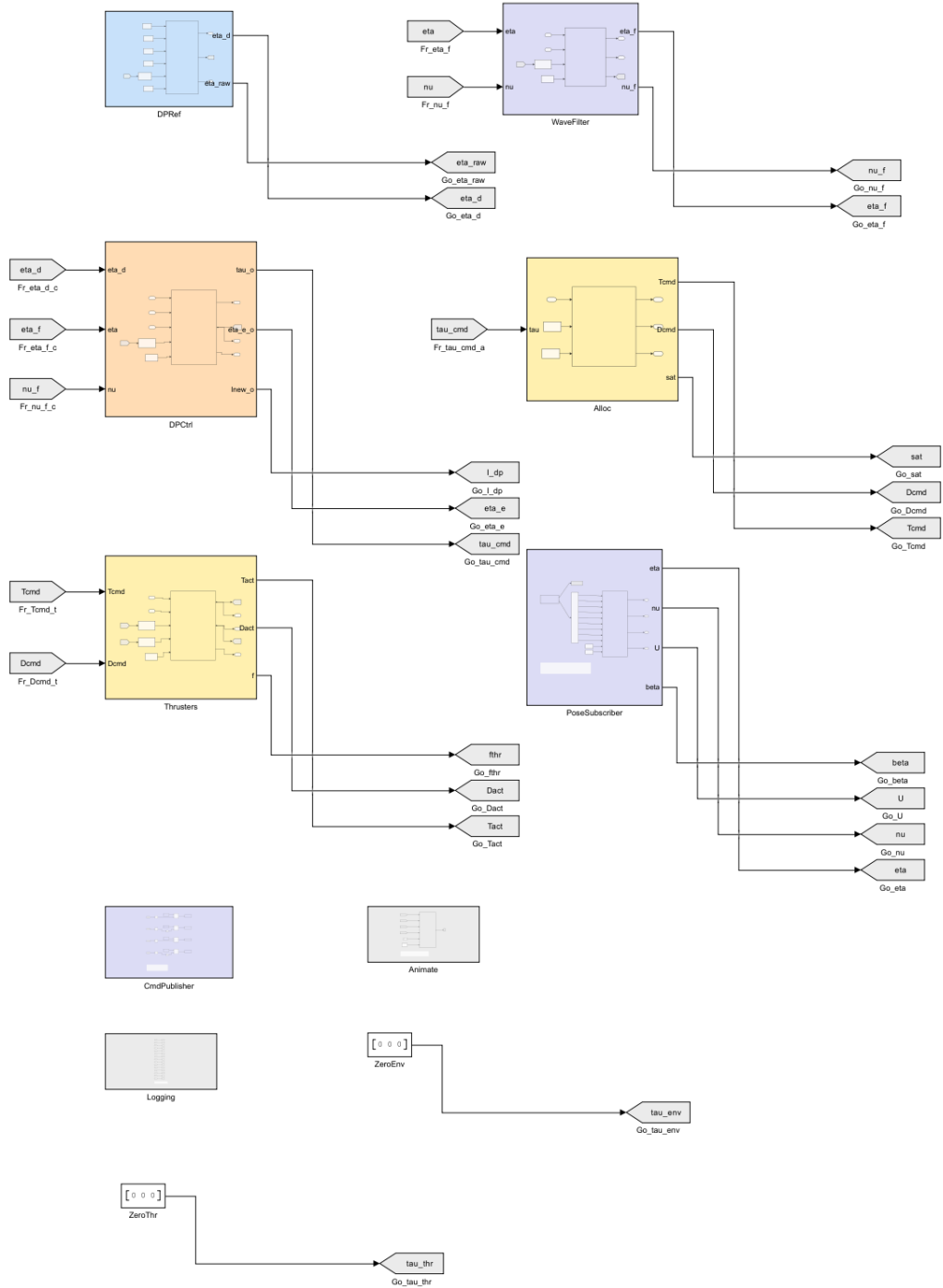
★ 앞 주차 주행이 끝난 상태에서 이어 돌리지 않음

DP 는 스폰 위치를 원점(0, 0)으로 삼음. 배가 다른 곳에 있으면 목표가 통째로 옮겨감
VRX 를 다시 띄워 스폰 위치로 되돌린 뒤 시작함
RTF 가 1 % 미만인 노트북은 "extra_gz_args:---render-engine-server ogre" 를 함께 줌

```
setappdata(0, 'W10_skip_run', true);  
W10_setup  
W10_vrx_run(360)
```

- `W10_vrx_run` 이 끝에 오프라인 모델을 직접 돌려 대조함. `W10_setup` 의 자동 실행은 필요 없음

W10 실습 E — VRX 연동 (Gazebo 필요)
 DPRef -> DPCtrl -> Alloc -> Thrusters -> Gazebo -> Navigation
 주석은 thrusters/thrust, env위치는 thrusters/pose 로 발행한다.
 제어기-해봉-제인은 W10_0_offline 과 완전히 같다.
 외란은 world 선택으로 준다 (바탕 있는 world).
 실행: >> W10_setup -> >> W10_vrx_run



E-1. 새로 발행하는 토픽

토픽	타입	뜻
<code>/wamv/thrusters/{left,right}/thrust</code>	<code>std_msgs/Float64</code>	추력 [N] (7~9주차와 동일)
<code>/wamv/thrusters/{left,right}/pos</code>	<code>std_msgs/Float64</code>	방위각 [rad] — 이번 주차에 새로 씀

- `pos` 는 `wamv/{side}_chassis_engine_joint` 를 움직이는 **관절 위치 명령임**
 - VRX 의 `JointPositionController` 플러그인이 받음
 - 관절 자체의 한계는 $\pm\pi$ 지만, 본 과목은 소프트웨어로 $\pm 45^\circ$ 를 지킴

✗ `pos` 의 부호는 모델의 방위각과 반대

Gazebo 의 관절 축은 ENU 선체계(x 전방, **y 좌현**) 기준 $+z$ 임

본 모델의 δ 는 NED 선체계(**y 우현**) 기준임

그래서 **부호를 뒤집어 발행**해야 함. 모델 안에 `Gain(-1)` 이 들어 있는 이유

이 부호를 빼면 횡방향·요 되먹임이 양의 되먹임이 되어

DP 가 발산함. 자료를 만들면서 실제로 겪었음 (선수각 오차 RMS 142°)

E-2. 개루프로 먼저 확인 — 배가 옆으로 가는가

- DP 를 걸기 전에 §1-6 의 횡이동 배분을 **직접 발행**해 봄

```
tau = [0; 200; 0];           % 순수 횡력 200 N
f   = T_pinv*tau;           % [231.1 100.0 -231.1 100.0] N (2026-09-15 실행 확인)
% -> 좌현 251.8 N @ +23.4°, 우현 251.8 N @ +156.6° (= -251.8 N @ -23.4°)
% pos 로는 부호를 뒤집어 -23.4°, +23.4° 를 보낸다
```

- 세 가지 기본 기동을 같은 방법으로 확인한 결과 (실행값)

τ	$f = T_{pinv} \cdot \tau$	좌현	우현
<code>[300; 0; 0]</code> 전진	<code>[150.0 0.0 150.0 0.0]</code>	150.0 N @ 0°	150.0 N @ 0°
<code>[0; 200; 0]</code> 횡이동	<code>[231.1 100.0 -231.1 100.0]</code>	251.8 N @ +23.4°	251.8 N @ +156.6°
<code>[0; 0; 400]</code> 선회	<code>[194.7 0.0 -194.7 0.0]</code>	194.7 N @ 0°	194.7 N @ 180°

- `f` 는 `[F_xL, F_yL, F_xR, F_yR]` 순서. **1·3 성분의 부호가 반대인** 것이 횡이동·선회의 특징
- 스크립트 한 줄로 재현함 (되먹임 없이 25초 발행 후 선체 기준 변위를 잼)

```
setappdata(0, 'W10_skip_run', true);
W10_setup
S = W10_sway_demo;
```

⚠ 방위각을 $\pm 90^\circ$ 안으로 접어서 보냄

배분 결과를 그대로 극좌표로 바꾸면 우현이 `251.8 N @ +156.6°` 로 나옴

추진기 방위각 한계는 $\pm 45^\circ$ 이므로 이 값을 그대로 보내면 안 됨

부호를 접어 `-251.8 N @ -23.4°` 로 바꾼 뒤 보냄 (`W10_sway_demo` 가 자동으로 함)

접지 않고 보냈더니 배가 옆으로 가지 않고 제자리에서 돌았음 (실측)

- 기준 환경 실측값 (2026-09-18, 데스크톱, gz RTF 0.96)

1) 배분 결과 $\tau = [0 \ 200 \ 0]$
 $f = [231.1 \ 100.0 \ -231.1 \ 100.0] \text{ N}$
좌현 251.8 N @ +23.4 deg, 우현 -251.8 N @ -23.4 deg
pos 발행값 좌 -23.4 deg, 우 +23.4 deg (부호 -1)
2) 25 초 개루프 발행 (시뮬레이션 시각, 되먹임 없음)

===== 개루프 횡이동 (25.2 s, 시뮬레이션 시각 기준) =====

선체 기준 우현 이동 +23.99 m
선체 기준 전후 이동 -1.45 m
선수각 변화 (NED, 시계 +) +3.2 deg

읽는 법	
우현 +23.99 m	25 s 동안 옆으로 24 m. 평균 0.96 m/s
검산	정상 횡속도는 $Y_v v + Y_{vv} v^2 = 200 \rightarrow 100v + 100v^2 = 200 \rightarrow v = 1.0 \text{ m/s}$. 가속 구간을 빼면 24 m 와 맞음
전후 -1.45 m	배분은 전후 힘 0 을 요구하지만, 두 추진기가 반대로 밀어 생긴 작은 불균형
선수각 +3.2°	되먹임이 없어 요 모멘트 오차가 그대로 쌓임. 25 s 에 3° 로 작음

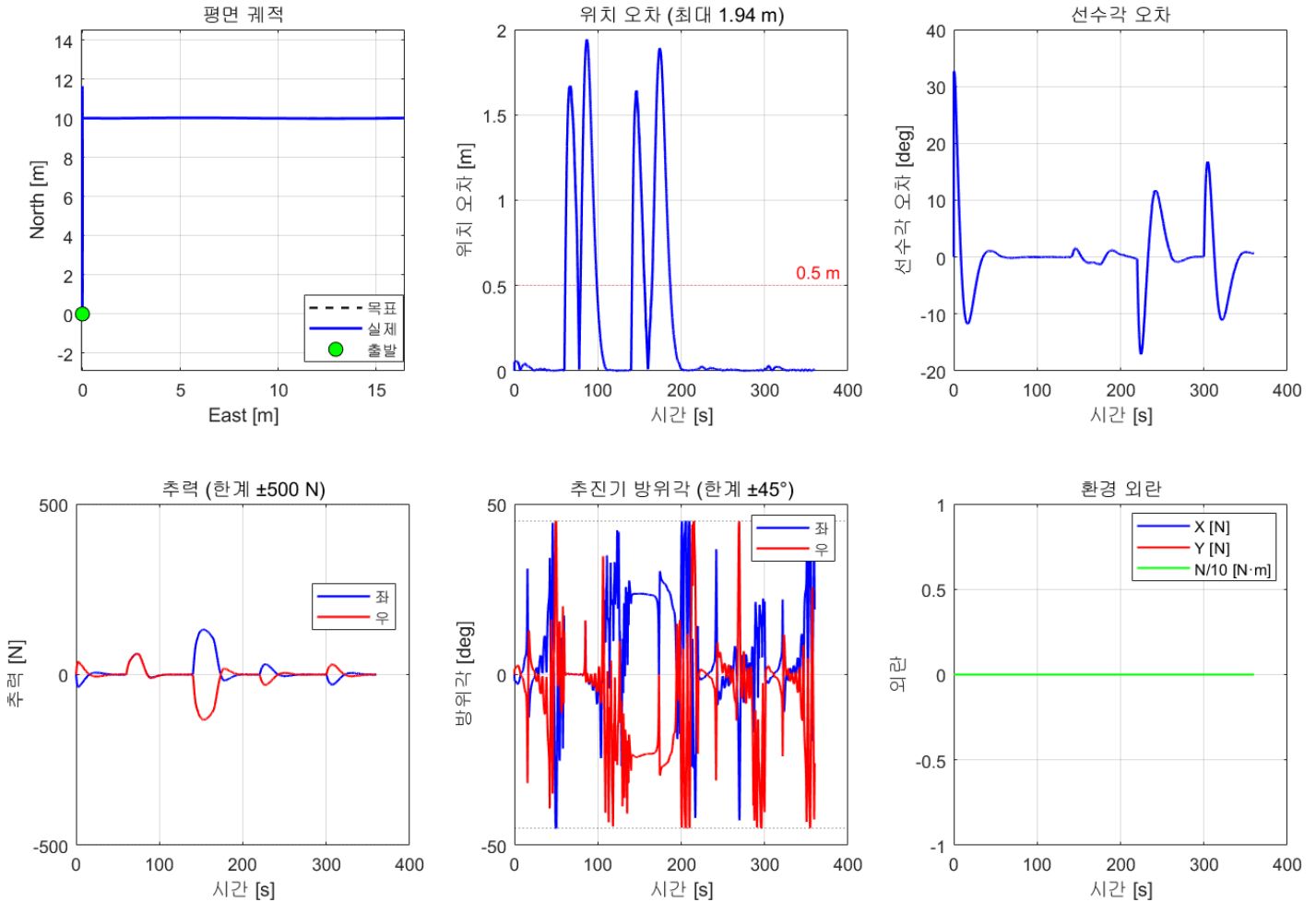
- 스크립트는 **시뮬레이션 시각**(odometry 시각 도장)으로 25 s 를 잼. 벽시계로 재면 RTF 가 낮은 컴퓨터에서 시뮬레이션 시간이 덜 흘러 이동 거리가 줄어듦
 - 예전 판(벽시계)의 기록 10.86 m · 12.23 m 가 그렇게 나온 값
- `pos_sign` 을 +1 로 주면(`w10_sway_demo(25, 200, +1)`) 두 방위각이 거꾸로 뒹. 손으로 계산하면 F_y 가 두 추진기 모두 -100 N 이 되어 **좌현으로** 밀리고, 요 모멘트 $2 \times (-2.37) \times (-100) \approx +475 \text{ N}\cdot\text{m}$ 가 생겨 **돌면서** 감 — `Gain(-1)` 이 왜 필요한지 확인하는 실험 (결과를 직접 돌려 기록할 것)

★ 킬링 추진기가 만든 차이가 이 실험 하나에 드러남

9주차까지의 배는 이 명령에 대해 **옆으로 0 m** 었음
되먹임 없이 25초 열어 두었을 뿐인데 옆으로 24 m 갔음

E-3. DP 결과

W10 — VRX DP



- 기준 환경 실측값 (2026-09-18, 데스크톱, 측정 RTF 0.675, 360 s, **sydney_regatta** — 바람·파랑 없음)

W10_vrx_run(360)

===== VRX DP =====

구간별 정상상태 오차 (각 구간 마지막 20 s)

t=	0 s	60 s	140 s	220 s	300 s
목표 (	0.0,	10.0,	10.0,	10.0,	10.0,
	0.0,	0.0,	15.0,	15.0,	15.0,
	0°)	0°)	0°)	45°)	0°)
위치 RMS	0.004 m	0.003 m	0.007 m	0.004 m	0.005 m
선수각 RMS	0.78°	0.01°	0.25°	0.10°	0.71°
정착	0.0 s	19.8 s	27.9 s	0.0 s	0.0 s

최대 위치 오차 1.943 m (기준모델 목표 eta_d 기준)

최대 위치 오차 15.006 m (계단 목표 eta_raw 기준)

평균 추력 크기 16.2 N

포화·불감대 시간 비율 10.8 %

추력 변화율 RMS 4.2 N/s

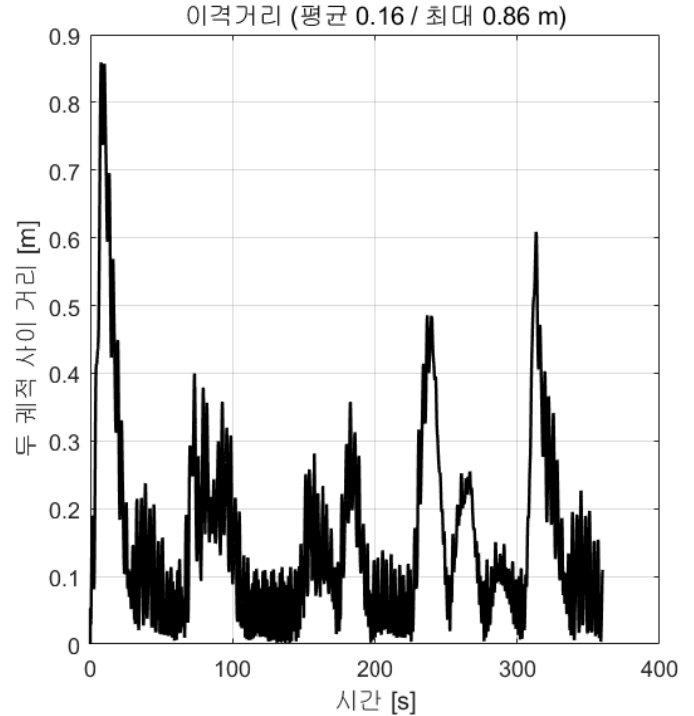
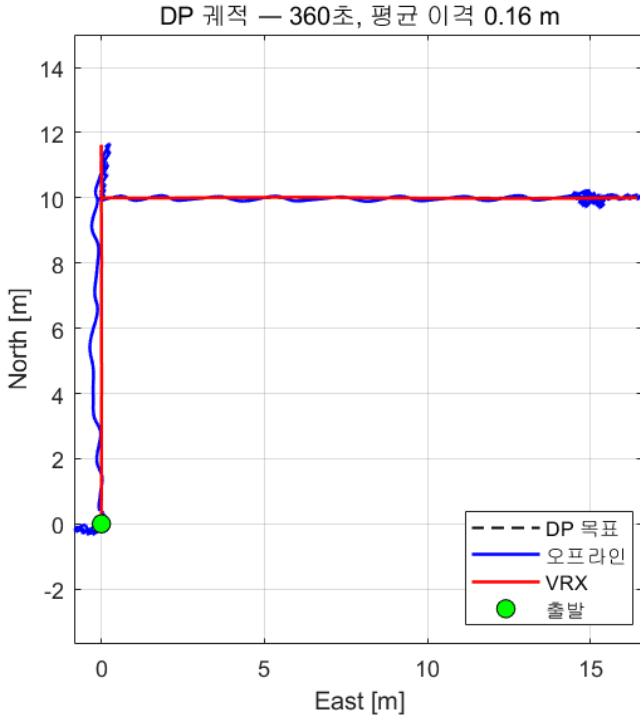
방위각 변화율 RMS 13.77 deg/s

- 정착 19.8 s · 27.9 s — 오프라인 20.2 s · 28.0 s 와 0.4 s 안
- 기본 인자는 300 s. 그러면 다섯째 구간 창(280~300 s)이 넷째와 겹쳐 두 줄이 같은 값이 됨 → **360 s 로 부름**
- 방위각 변화율이 오프라인(7.72/s)보다 큼. 바람이 없어 요구 힘이 작고, 작은 힘의 방향은 조금만 흔들려도 각도가 크게 바뀌기 때문

I 왜 VRX 가 오프라인보다 정확한가

sydney_regatta 는 바람이 꺼져 있는 world 임 (4주차 2-3-6 에서 확인)
 오프라인 모델에는 바람 6 m/s 와 파랑을 넣었으므로 그만큼 오차가 큼
 외란이 있는 조건을 VRX 에서 보려면 **world** 를 바꿔야 함 — 과제 ④

E-4. 오프라인과 비교



항목	오프라인	VRX	차이
평균 위치 오차 [m]	0.433	0.315	-0.118
궤적 평균 이격 [m]			0.16
궤적 최대 이격 [m]			0.86

- 2026-09-18, 360 s, 같은 초기 선수각 32.67°. 평균 위치 오차는 전 구간 $|\eta - \eta_d|$ 평균
- 오프라인이 더 큰 것은 바람 6 m/s · 파랑을 넣었기 때문 (VRX 쪽은 외란 없음)
- DP 는 제자리에 머무는 시간이 길어, 시간 어긋남이 위치 차이로 드러나지 않음

★ 네 주차 가운데 가장 잘 맞음 (2026-09-18, 같은 데스크톱)

7주차 0.28 m, 8주차 4.96 m, 9주차 0.83 m, **10주차 0.16 m**

- 8주차만 큰 것은 원을 도는 속도가 조금 달라 같은 원의 다른 지점에 있기 때문 (위상 오차, 8주차 D-2)
- DP 는 속도가 느리고 과도응답이 적어 두 모델의 차이가 드러날 일이 적음
 → 궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-지연이다

F. 모델을 다시 만들어야 할 때

```
w10_setup
build_w10_models
```

- 이 한 쌍이 배치까지 다시 만듦. 별도의 정리 명령이 필요 없음

- 생성이 끝나면 배선 검사 결과가 찍힘. **겹침 0 · 블록관통 0 · 꺾임3회+ 0** 이 정상

i 최상위의 신호 흐름은 상자 일곱 개로 읽음

DPreRef -> WaveFilter -> DPCtrl -> Alloc -> Thrusters -> Env -> MotionModel

- 게인·추력 한계·바람·파랑 설정 같은 **설정값은 전부 각 상자 안에 있음**
- 레퍼런스 모델·적분기·서보처럼 **한 스텝 전 값을 기억하는 상태**도 상자 안에서 태그로 뚫
- **Logging** 과 **Animate** , VRX 모델의 **CmdPublisher** 는 **입출력 포트가 없는 상자**

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인
1	확장 추력 벡터로 배분 행렬 세우기	<code>rank(T_e) = 3</code>
2	유사역행렬로 배분	요구 τ = 실현 τ
3	$\pm 45^\circ$ 매핑 (역추진·불감대·클램프)	매핑 그래프
4	도달가능 제어집합	선분 $\rightarrow$ 면적
5	3자유도 DP PID	위치 RMS 0.07~0.11 m
6	기준모델	오버슈트 2.84 $\rightarrow$ 1.65 m, 추력 변화율 40.2 $\rightarrow$ 16.4 N/s
7	바람·파랑 외란	문헌 식 그대로
8	파랑 필터	추력 변화율 -52 %
9	VRX 연동	개루프 횡이동 25초에 23.99 m

수업 진도 체크

★ 다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건

이론 이해

- ☐ 과소구동과 완전구동을 배분 행렬의 계급으로 설명할 수 있음
- ☐ 확장 추력 벡터를 쓰면 왜 $\mathbf{T}_e$ 가 상수가 되는지 설명할 수 있음
- ☐ $\mathbf{T}_e^\dagger$ 가 무엇을 최소화하는 해인지 앎
- ☐ $45^\circ \sim 135^\circ$ 구간에서 한 기로는 왜 힘을 못 내는지 설명할 수 있음
- ☐ DP 대역폭·파랑 필터 차단주파수·파랑 주파수의 대소 관계를 말할 수 있음
- ☐ 기준모델이 없으면 무슨 일이 생기는지 수치로 말할 수 있음

실습 완료

- ☐ `w10_alloc_demo` 세 그림을 모두 확인했음
- ☐ 오프라인 DP 를 돌려 위치 RMS 를 기록했음
- ☐ 파랑 필터 on/off 를 비교해 추력 변화율을 기록했음
- ☐ VRX 에서 개루프 횡이동을 확인했음 (25 s 에 옆으로 약 24 m)
- ☐ VRX DP 를 돌려 오프라인과 대조했음

관찰 기록

- ☐ 횡이동 구간에서 두 추진기의 각도와 부호를 적어 두었음
- ☐ 포화·불감대 시간 비율을 적어 두었음
- ☐ `pos` 부호를 뒤집지 않으면 어떻게 되는지 확인했음 (`S = w10_sway_demo(25, 200, +1);` — 셋째 인자가 `pos` 부호, 기본값 `-1`)

과제 10 — 추력 배분과 DP 성능 분석

- 제출 기한: 11주차 수업 전
- 제출: 그림 + 수치표 + 분석

① 도달가능 제어집합의 경계 (손계산)

- $\delta_{\max} = 45^\circ$, $F_{\max} = 500$ N 일 때 N 을 따지지 않은 Y 의 최대값이 707 N 인 것을 식으로 유도하시오
- $X = N = 0$ 을 지키는 순수 횡이동의 Y 최대값이 약 397 N 인 것을 $\mathbf{T}_e^\dagger$ 로 유도하시오 (§1-6, §1-9)
- $\delta_{\max}$ 를 $20^\circ / 70^\circ$ 로 바꾸었을 때의 두 값도 함께 제시하시오
- `w10_alloc_demo` 그림과 대조하시오

② 배분 계산 — 필수

- 아래 세 조건에 대해 $\mathbf{f} = \mathbf{T}_e^\dagger \boldsymbol{\tau}$ 를 직접 계산하고 표를 채우시오

요구 $\boldsymbol{\tau}$	F_{xL}	F_{yL}	F_{xR}	F_{yR}	$T_L @ \delta_L$	$T_R @ \delta_R$	실현 $\boldsymbol{\tau}$
[300, 0, 0]							
[0, 200, 0]							
[200, 150, 0]							

- 세 번째 조건에서 모드 1(불감대)과 모드 2(클램프)의 결과가 다름. 둘 다 제시하고 왜 다른지 쓰시오

③ DP 성능 — 필수

- 계인을 세 조건으로 바꿔 위치 RMS 와 추력 변화율을 표로 제출

$K_{p, \text{pos}}$	ω_n [rad/s]	위치 RMS [m]	추력 변화율 RMS [N/s]
25			
50 (기본)		0.083	16.4
100			

- ω_n 은 계산해서 적을 것
- 대역폭을 올리면 무엇이 좋아지고 무엇이 나빠지는가

④ 외란 조건 바꾸기 — 필수

- 오프라인에서 풍속을 0 / 6 / 12 m/s 로 바꿔 정상상태 위치 오차와 적분항 크기를 기록
- VRX 에서는 world 를 바꿔 바람을 넣고 같은 실험 (4주차 2-3-6 의 바람 토픽 확인 참조)

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \
  world:=2023_practice/practice_2023_wayfinding2_task \
  urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

- 오프라인 ↔ VRX 대조표를 제출

⑤ 기준모델 고기

- `dp_ref_on = 0` 으로 두고 같은 시나리오를 돌리시오
- 최대 위치 오차와 포화 시간 비율을 기본 조건과 비교하시오
- 목표를 위치와 선수각 동시에 크게 바꾸면 어떻게 되는가
 - 예: `dp_step` 의 마지막 행 `[300 10 15 0]` 을 `[300 0 0 90]` 으로 바꿈 — 위치 (10, 15) → (0, 0) 과 선수 $0^\circ \rightarrow 90^\circ$ 를 한꺼번에

⑥ 분석 (8~12줄)

1. 유사역행렬 해가 최소화하는 것은 무엇이며, 그것이 왜 합리적인 기준인가
2. 확장 추력 벡터를 쓰지 않고 (T, δ) 를 직접 미지수로 두면 어떤 어려움이 생기는가
3. 불감대 처리와 클램프 처리 중 어느 쪽이 낫다고 보는가. 근거는
4. 파랑 필터가 위치 정확도를 조금 나쁘게 하는데도 쓰는 이유는
5. `pos` 부호를 뒤집어야 하는 이유를 좌표계로 설명하시오

평가 기준

항목	배점
① 도달가능 제어집합 유도	10%
② 배분 검산 표 (수치 정확성)	25%
③ DP 성능 표 (개인 3조건)	20%
④ 외란 조건 실험 + 오프라인↔VRX 대조	20%
⑤ 기준모델 비교	10%
분석의 타당성	15%

검증 항목 합계 65% — 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다

막혔을 때

증상	원인	해결
DP 가 선수를 못 잡고 계속 뒹	<code>pos</code> 부호 또는 T_e 요 행 부호	\$E-1 확인. <code>w10_setup</code> 의 <code>assert</code> 를 지우지 말 것
큰 계단에서 발산함	기준모델 꺼짐	<code>dp_ref_on = 1</code>
요가 천천히 흔들림 (주기 30 초 이상)	파랑 필터 차단주파수가 DP 대역폭 보다 낮음	<code>w_filt</code> 를 올리거나 <code>Kp_dp</code> 를 낮춤
방위각이 한계에 붙어 있음	요구 힘이 과도	<code>dp_vmax</code> 를 낮추거나 <code>F_max</code> 확인
포화 비율이 30 % 를 넘음	게인이 너무 높음	ω_n 을 계산해 볼 것
VRX 에서 배가 안 움직임	<code>pos</code> 토픽 미발행	<code>ros2 topic echo /wamv/thrusters/left/pos</code>
오프라인은 되는데 VRX 가 다름	페이싱이 RTF 와 다름	<code>w10_vrx_run</code> 이 자동으로 맞춤

참고 자료

문헌

- Fossen, T. I. (2011), *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*, Wiley
 - 12.3 Control Allocation (p.398) — 12.3.1 Actuator Models, 12.3.2 Unconstrained, 12.3.3 Constrained (Nonrotatable), 12.3.4 Constrained Control Allocation for Azimuth Thrusters (p.408), 12.3.5 Case Study: DP Control Allocation System (p.411)

- 12.2.10 Case Study: Dynamic Positioning Control System
- 8.1 Wind Forces and Moments, 8.2 Wave Forces
- 11.4.1 Passive Observer for Dynamic Positioning
- 50-원 본 자료 / 에 1st edition PDF 있음
- Jin, P., Li, W., Yang, Y., Shan, C., Zhang, Y. (2025),
"Construction of Simulation System for USV Motion Control and Design of Multi-Mode Controllers Based on VRX and Simulink",
Applied Sciences 15(8):4213
 - 2.2절 식 (8)~(10) — $\pm 45^\circ$ 방위추진기 2기의 추력 분해
 - 2.3절 식 (11)~(19) — 풍력 모델
 - 2.4절 식 (20)~(25) — Gerstner 파랑 · Bretschneider 스펙트럼
 - 50-원 본 자료 / 에 PDF 있음
- Johansen, T. A., Fossen, T. I. (2013), "Control allocation — A survey",
Automatica 49(5):1087–1103

연구실 자산

- [2025] ROS2_VRX_Gazebo_Simulink/WAMV_USV_Control_Allocation.m
 - 유사역행렬 배분 + $\pm 45^\circ$ 논리 매핑 + 도달가능 제어집합의 원형
- [2025] ROS2_VRX_Gazebo_Simulink/VRX_tilt4_controller_full.slx
 - 4추진기 틸팅 구성. 읽기 자료

볼트 내 문서

- [W07 웨이포인트 유도 atan2와 LOS](#) — 내부루프와 운동모델의 출발점
- [USV-운동모델은-왜-이렇게-생겼나](#)
- [궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-자연이다](#)
- [측정하지-않은-성공은-성공이-아니다](#)

배포 파일

파일	내용
W10_simulink/W10_setup.m	설정. 이 파일만 고치면 됨
W10_simulink/W10_0_offline.slx	오프라인 DP
W10_simulink/W10_1_vrx.slx	VRX 연동
W10_simulink/W10_alloc_demo.m	배분 그림 세 장
W10_simulink/W10_plot.m	결과 그림 여섯 장 + 성능표
W10_simulink/W10_animate.m	실시간 그림 (추진기 화살표 포함)
W10_simulink/W10_vrx_run.m	VRX 실행 자동화
W10_simulink/W10_sway_demo.m	개루프 횡이동 실험 (§E-2)
W10_simulink/build_w10_models.m	모델 재생성
W10_simulink/tidy_layout.m	옛 배치 복구용 (지금은 build_w10_models 가 배치까지 만들)

다음 주 예고

- 11주차 — LiDAR 신호처리: 전처리와 부표 탐지
- 이번 주차까지가 제어 트랙의 끝. 다음 주부터 인지 트랙으로 넘어감
- 할 일
 - LiDAR 포인트클라우드를 받아 지면·잡음 제거
 - 군집화로 부표 후보 찾기
 - 좌표계 변환으로 부표를 NED 위치로
- 준비물
 - 4주차의 토픽 전수조사표 (LiDAR 항목)
 - 과제 10 의 수치표